Алгоритм - конечная последовательность точно сформулированных действий,
формальное исполнение которых позволяет за конечное время получать из исходных данных результат, однозначно определяемый этими данными.
Основные свойства алгоритма: **дискретность** - деление выполняемых действий на элементарные шаги; **детерминированность** - получение при одинаковых исходных данных одного и того же результата на каждом шаге алгоритма; **массовость** - возможность выбора исходных данных из некоторого широкого класса (обычно - бесконечного); **конечность** - получение результата за конечное число элементарных шагов
Высказывание- предложение, выражающее суждение о каком-либо объекте или нескольких объектах (выражение суждения в конкретной языковой форме)
В логике **предикатом** называется неполное высказывание, в котором один или несколько объектов заменены предметными переменными.
Кванторы - это логические операции, с помощью которых строятся некоторые характеристики области истинности предикатов.
(Элементы комбинаторики) Лемма 1. Пусть имеется два конечных множества = {a1,.., ak) и B-(b1,.., bi). Тогда
существует ровно k x l различных упорядоченных пар вида (a, B), где a <- A, a b <- B.
Доказательство. С элементом a1, на первом месте можно образовать ровно l различных пар. Столько же - с элементом a2 и так далее.
Перестановкой π элементов множества S называется упорядоченный набор
(последовательность) всех π элементов множества: π=(a1,..., an), где a1 <- S и ai != aj, при i != j, i=1,..., n.
Пусть имеется конечное множество S=(1,.,n). Будем называть k-**сочетанием** любое подмножество множества S, состоящее из k элементов, k<=n
Принцип Дирихле Пусть имеется n объектов и m мест, в которых эти объекты размещены, причем n>m. Тогда найдется место, в котором размещено не менее двух объектов.
Булева функция - это функция от n переменных, принимающая значения из множества {0, 1} и имеющая то же множество в качестве области возможных значений каждой из своих переменных.
Теорема 1. Число различных булевых функций от n переменных равно 2^m, m=2^n.
Теорема 2. Любую булеву функцию $f(x_1, \dots, x_n)$ можно представить в виде формулы, использую лишь три операции: коньюнкцию, дизьюнкцию и отрицание.
Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) — это стандартная форма представления формул в логике высказываний.
Законы де Моргана: 1) -(x & y) = -x V -y **2)** -(x V y) =-x &-y.
Т1 Геделя «Если выбрать в качестве аксиом любое множество истинных арифметических высказываний и требовать, чтобы доказательства, которые можно сделать на их основе, могли быть проверены алгоритмически, то существует истинное высказывание, которое не может быть доказано на основе этих аксиом».
Т2 Геделя Если система арифметических аксиом непротиворечива, а используемые доказательства являются алгоритмически верифицируемыми, то арифметическое высказывание, в котором утверждается непротиворечивость множества аксиом, недоказуемо на основе этих же аксиом

ДМТ

ДМТ — это абстрактная математическая модель вычислительного устройства, которая формально описывает процесс выполнения алгоритмов.Состоит из **Лента,читающая головка**(записывает символы,двигается)**,управляющее устройство**(состояние).
Как мат. объект определяется **M** = (Q,C,q0,c0,qf,фи) **фи** - функция переходов .
Алфавит - непустое конечное множество символов называемых **буквами**.
Слово - конечная непустая последовательность букв алфавита.
Язык в данном алфавите - непустое множество слов в этом алфавите.
L **допускается** ДМТ, если допускается любое слово из L.
Если w∈L, то ДМТ останавливается в qf.
Если w∉L, то ДМТ останавливается в qN или зацикливается
Рекурсивно перечислимые наз. язык L, если существует ДМТ допускаемая язык L.
Слово w **принимается** ДМТ, если из состояние представленного мгновенным описанием q0w, машина через конечное число шагов придет в состояние вида c1,,,,,,,,,qYcK,,,,,,,,,cR.
L **распознается** ДМТ , если w принимается всякий раз, когда:
Если w∈L, то ДМТ останавливается в qY.
Если w∉L, то ДМТ останавливается в qN.
Язык L наз. **рекурсивным**, если существует распознающая его ДМТ.

НМТ

НМТ - определяется набором (Q,C,q0,c0,qf,delta) delta- функция переходов,которая представляет собой отображения множества (Q \ { qY , qN} X C во множество подмножеств вида Q X C X { L , R, S }.Каждой паре qi,ci сопоставляется несколько троек вида qi',ci',m

T(n) наз. **временной сложностью** ДМТ, если T(n) = max{t(w) | w∈An}, An - множество слов из n букв.
Класс P - множество всех языков, для каждого из которых существует распознающая ДМТ, имеющая полиномиальную временную сложность.
L1 **полиномиально сводится** к L2, если существует ДМТ, удовлетворяющая след. Условиям:
полиномиальная временная сложность
Слова из L1 перерабатываются в слова L2 так, что w∈L1 ⇔ M(w)∈L2.
Отношения полиномиально сводится на множестве языков - **транзитивно**.
Класс NP - множество всех языков для которых существует НМТ с полиномиальной временной сложностью.
-Язык L' пол. сводиться к L, и L∈P => L' ∈P. Так же с ∉.
-Язык L наз. NP - полным, если L ∈NP,и все языки из NP пол. сводяться к L.
-Язык L' пол. сводиться к L, и L ∈NP и L' - NP - полный => L - NP - полный.

Задача распознавания

Задача распознавание П можно рассматривать как пару множеств Dп, Yп

П = (Dп,Yп)

Dп - все примеры задач, Yп - все да - примеры задач.
Массовые задачи распознавания - задачи у которых мн-во Dп - бесконечно.
Схема кодирования - механизм перевода примеров задач в слова.
Будем говорить что словарная функция Ф **переводит** задачу распознавания П = (Dп,Yп) в задачу распознавания П' = (Dп',Yп'), если Ф отображает коды примеров из мн-ва Dп в коды примеров Dп'.
Задачи распознавания П к задаче распознавания П' наз. **пол. сводимой**. Если сущ. Словарная функция Ф переводящая задачу П в П' и удовлетворяющая след. условиям:
-Временная слож. Вычислительного значения Ф(I) функции Ф не превосходит некоторого полинома от lenghtП[I].
-Для любого I ∈Dп соотнощение I∈Yп ⇔ Ф(I) ∈Yп'
Задача распознавания наз. **NP - полной**, если П ∈ NP и любая задача из NP пол. сводится к П.
Если задача распознавания П' пол. сводится к П и П∈NP => П'∈NP.
Язык L, заданный в алфавите Л, **имеет полиномиальный верификатор**, если существует полином p и полиномиальная ДМТ V, удовлетворяющая след. Условиям
-Для любого w∈Л* соотношения w∈L ⇔ сущ. u∈Л* длины |u|<=p(|w|), что слово <w,u> принимает ДМТ V
В этом случае язык L **полиномиально верифицируемый.**
V - верификатор языка L
u - сертификат для w относительно верификатора V.
Верификатор языка L существует ⇔ когда L распознаётся некоторой НМТ, имеющую пол.врем. слож.
Множество всех полиномиально верифицируемых языков совпадает с классом NP.
Классом NP наз. множество всех языков, для каждого из которых существует верификатор(полиномиальный).
ВЫПОЛНИМОСТЬ является NP - полной задачей. Эталонная задача это NP - полная задача использующая для док-ва NP-полноты или NP-трудности других задач.

Графы

Пусть задано множество V и некоторое подмножество E ⊆ $V^{(2)}$) Пара (V, E) называется **графом (неориентированным графом).**
Элементы множества V называются **вершинами** графа G = (V, E), а элементы множества E - **ребрами** этого графа.
Говорят, что вершины $\{v, v\}$ ∈ V **смежны**, если $\{v, v\}$ ∈ E. В этом случае вершины $\{v, v\}$ называют **концами** ребра e = $\{v, v\}$ и говорят, что $\{v, v\}$ инцидентны ребру e, а также, что ребро e соединяет вершины $\{v, v\}$.
Два ребра называются **смежными**, если они инцидентны одной и той же вершине.
Число вершин графа называют его **порядком**.
Число ребер, инцидентных вершине и графа, называется **степенью** этой вершины. Обозначение: deg(v).
Если deg(v) = 0, то вершина и называется **изолированной**. Если deg(v) = 1, то вершина v называется **висячей**.
Граф называется **регулярным**, если все его вершины имеют одну и ту же степень.
Графы G1 = (V1, E1) и G2 = (V2, E2) называются **изоморфными** (обозначение: G1 ≅ G2), если между их множествами вершин существует взаимно однозначное соответствие (биекция ф: V1→V2), сохраняющая смежность вершин (т. е. ребро $\{v, v\}$ ∈ E1, тогда и только тогда, когда
{ф(v), ф(v)} ∈ E2}. Отображение ф в этом случае называют *изоморфизмом*.
Фактически, два *изоморфных* графа - это один и тот же граф, представленный разными способами.
Граф G' = (V′, E′) называется **подграфом** графа G = (V, E), если V′ ⊆ V и E' ⊆ E.
Граф G' = (V′, E′) называется **остовным** подграфом графа G = (V, E), если V' = V и E′ ⊆ E.
Подграф G' = (V′,E′) графа G = (V,E) называется **порожденным** подграфом, если E' = $V^{(2)}$ ∪ E. Последнее равенство означает, что E′ состоит из всех тех ребер графа G, оба конца которых принадлежат множеству V′.
Маршрутом в графе называют чередующуюся последовательность v1, e1, v2, e2, … , ei-1, vi вершин и ребер этого графа, в которой каждое ребро e, инцидентно соседним вершинам последовательности: ei = (vi, vi+1}, i = 1,.., l-1. При этом говорят, что маршрут соединяет вершины v и vl.
Маршрут называется **цепью**, если все его ребра различны.
Маршрут называется **простой цепью**, если все его вершины различны.
Маршрут называют **замкнутым**, если v1 = vl.
Замкнутую цепь называют **циклом**, а простую замкнутую цепь называют **простым циклом**.
Число ребер в маршруте называют **длиной** маршрута
Простая цепь и простой цикл являются **подграфами** соответствующего графа, а маршрут может не быть подграфом.
Граф называется **гамильтоновым**, если в нем имеется простой цикл, содержащий каждую вершину этого графа. Сам этот цикл также называется **гамильтоновым**.
Гамильтоновой называют и простую цепь, содержащую каждую вершину графа.
Граф называют **связным**, если любые две его вершины соединены простой цепью.
Компонентой связности G' = (V′, E′) графа G = (V, E) называется его максимальный связный подграф, т. е. граф G' является связным и для любых таких вершин $\{v, v\}$, что v ∈ V′ а v ∈ V\V′ выполняется $\{v, v\}$ ∉ E.
Граф называется **полным**, если любые две его вершины смежны. В этом случае E = $V^{(2)}$.
Полный граф порядка n обозначается через K_n, Число ребер графа K_n, равно n(n-1)/2.

Полный подграф графа G называется **кликой** графа G. Число вершин клики называется ее размером.
Множество вершин графа называется **независимым множеством**, если никакие две вершины из этого множества не смежны.
Очевидно, что подграф, порожденный независимым множеством вершин, состоит из изолированных вершин.
Дополнением графа G=(V, E), называется такой граф $\bar{G}$ = ($\bar{V}, \bar{E}$), что $\bar{E}$ = $V^{(2)}$\E.
Независимое множество вершин V′ графа G = (V, E) называется **максимальным**, если любая вершина множества V\V′связана ребром с некоторой вершиной из множества V′.
Максимальное по мощности независимое множество называется **наибольшим**.
Число вершин в наибольшем независимом множестве графа называется **числом независимости** этого графа
Клика графа G = (V, E), порожденная множеством вершин V′ , называется **максимальной**, если во множестве V\V' нет вершины, которая связана ребром с каждой вершиной из множества V′.
Клика максимального размера называется **наибольшей**.
Число вершин в наибольшей клике графа называется **кликовым числом** графа
Подмножество V' вершин графа называется **вершинным покрытием** графа, если каждое ребро графа инцидентно хотя бы одной вершине из V′.
Вершинное покрытие графа называется **минимальным**, если оно не содержит в качестве подмножества покрытия с меньшим числом вершин, и **наименьшим**, если число вершин в нем наименьшее среди всех покрытий графа.
Лемма (о клике, независимости и покрытии). Пусть V′ ⊂ V - подмножество вершин графа G = (V, E), а $\bar{G}$ = ($\bar{V}, \bar{E}$) - дополнение графа G. Тогда следующие утверждения эквивалентны:
V′ - независимое множество вершин графа G,
V\V′ - вершинное покрытие графа G
V' - клика графа $\bar{G}$.
Следствие 1. Пусть V′ ⊂ V - подмножество вершин графа G = (V, E), а $\bar{G}$ = ($\bar{V}, \bar{E}$) -
дополнение графа G. Тогда следующие утверждения эквивалентны:
V′ - наибольшее независимое множество вершин графа G,
V\V′ - наименьшее вершинное покрытие графа G,
V′ - наибольшая клика графа $\bar{G}$.

Разумные схемы кодирования

Кодируется не все условие задачи, а лишь параметры из ее описания, т. е. математические объекты.
Параметры, не задаваемые через другие параметры, называются **элементарными**.
Полиномиально связанные функции. Пусть заданы функции f(x) и g(x), имеющие одну и ту же область определения X. Будем говорить, что функции f(x) и g(x) являются полиномиально связанными, если существует такой полином ρ, что для любого x ∈ X справедливы неравенства
ρ (f(x)) ≥ g(x) и f(x) ≤ ρ (g(x)).
Схема кодирования **является разумной**, если она удовлетворяет
следующим трем условиям:
(а) Код примера/задачи должен быть компактным - достаточно коротким.
(б) Кодирующая схема должна обладать свойством декодируемости.
(в) Схема кодирования должна обеспечивать однородность при кодировании различных примеров одной и той же задачи П.

Схема кодирования e задачи П **обеспечивает однородность кодов**, если существует такой полином p, что для любых примеров I1 и I2 задачи П, удовлетворяющих условиям p (Max[I1]) ≥ Max[I2] и Max[I1] ≤ p(Max[I2]), p(v[I1] ≥ v[I2] и v[I1] ≤ p(v[I2]), справедливы неравенства p(e| (I1) |) ≥ l e(I2) | и l e(I1) | ≤ p(l e(I2) |). Здесь, как обычно, | e(I) | обозначает длину кода e(I) примера при схеме кодирования e.
Схема кодирования не должна заниматься распознаванием специфических свойств кодируемого примера задачи. При построении кода конкретного примера задачи схема может использовать лишь те свойства, которые непосредственно указаны в формулировке задачи и являются, тем самым, общими для всех примеров данной задачи.
Основная цель введения разумных схем кодирования - получение кодов примеров задачи, длины которых полиномиально связаны друг с другом при использовании разных, но разумных схем кодирования.
Если схема кодирования e' удовлетворяет условиям декодируемости и однородности и не существует другой схемы e, удовлетворяющей условиям (б) и (в), которая лучше, чем схема e' в указанном выше смысле, то e удовлетворяет условию компактности.
Кроме того, будем считать, что все полиномы, используемые при оценке сложности алгоритмов, имеют лишь положительные коэффициенты.